מספר מחברת:_____

ת.ז:_____

אלגוריתמים – מבחן מסכם

פרופ' תמי תמיר

6.2.2023 – מועד א'

לתשומת לבך, אין לכתוב בצידו השני של הדף!
אין להשתמש במרקר!

- משך המבחן: 3 שעות
- חומר עזר מותר: דפי העזר מאתר הקורס + דף עזר.
- מותר לצטט ולהסתמך (מבלי להוכיח) על משפטים וטענות שהוכחו בכיתה או בתרגילי הבית.
- בכל שאלה או סעיף שמופיע לידם סימן ♣, ניתן לכתוב 'לא יודע/ת' ולקבל רבע מהניקוד (ערך תחתון).

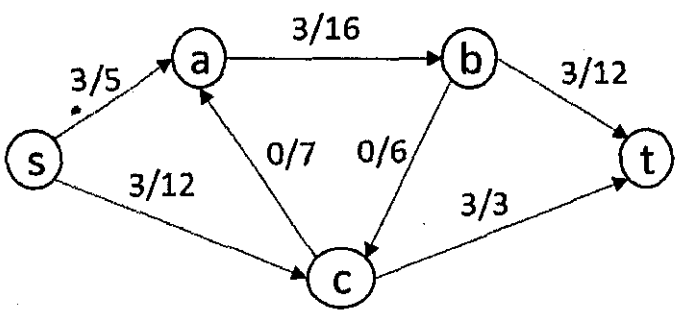
ב ה צ ל ח ה !

<u>שאלה 1 (20 נק')</u>

♣ **1.1** (12 נק') באיור נתונה רשת זרימה עם זרימה חוקית. כל קשת $e \in E$ מסומנת ב-f(e)/c(e).

ידוע שהזרימה התקבלה מביצוע **שתי** איטרציות של אלגוריתם Ford & Fulkerson.

אין צורך לנמק את תשובותיכם לסעיפים הבאים.



א. מה היה מסלול השיפור באיטרציה הראשונה?

ב. מה היה מסלול השיפור באיטרציה השנייה?

ג. הציעו מסלול שיפור לאיטרציה הבאה (השלישית):

ד. מה ערך זרימת המקסימום ברשת?

ה. כתבו את כל קבוצות הצמתים המגדירות חתך-מינימום ברשת:

ו. כתבו את כל קשתות הגרף המקיימות את התנאי הבא: אם נגדיל את הקיבול של הקשת הזו בלבד ב-1, אז ערך זרימת המקסימום ברשת יגדל ב-1:

1.2 (2*4=8 נק') תהי $G=(V,E)$ רשת זרימה. נתונה קשת $e_1 \in E$, וידוע שאם מגדילים את הקיבול של e_1 ב-4, אז ערך זרימת המקסימום ברשת גדל ב-2.

לכל אחד מהתיאורים הבאים (בנפרד), קבעו האם הוא אפשרי. אם כן – נמקו ע"י דוגמה (ציירו את הרשת לפני ואחרי הגדלת הקיבול, וציינו מדוע התיאור מתקיים). אם לא – הסבירו מדוע.

♣ א. הקשת e_1 שייכת לחתך מינימום של G אחרי שינוי הקיבול.

♣ ב. אחרי שינוי הקיבול קיימת זרימת מקסימום שבה הקשת e_1 רוויה.

<u>שאלה 2 (4*3=12 נק')</u>

יהי $G=(V,E)$ גרף **פשוט ומכוון** מעל $|V|\geq 2$ צמתים.

תזכורת: **שורש** בגרף מכוון הוא צומת שיש ממנו מסלול לכל אחד מהצמתים בגרף.

הוכיחו או הפריכו כל אחת משלוש הטענות הבאות (בנפרד).

♣ **2.1** אם יש ל-G לפחות שני שורשים, אז $|E|\geq|V|$.

♣ **2.2** אם $|E|\geq 2|V|$ אז יש ל-G לפחות שורש אחד.

♣ **2.3** אם G קשיר היטב ו-$|E|=|V|$, אז יש ב-G מעגל המילטון.

שאלה 3 (18 נק')

ערן מתכנן טיול ארוך שיימשך N ימים. ערן יבקר ב-B מדינות שונות במהלך הטיול. עליו להחליט כמה ימים ישהה בכל מדינה. לכל $1\le k\le N$ ו-$1\le j\le B$, שהות שנמשכת k ימים במדינה ה-j תעלה לערן C_{jk} שקלים. ערן מעוניין לשהות בכל מדינה שלושה ימים לפחות.

הציעו אלגוריתם המבוסס על **תכנות דינאמי** המקבל כקלט את N, את B ואת ערכי C_{jk}, ומחשב את העלות המינימלית של הטיול כולו. ניתן להניח ש-$N\ge 3B$.

לכל $1\le j\le B$ ו-$1\le d\le N$, נסמן ב-MinCost[j,d] את העלות המינימלית של טיול שנמשך d ימים ב-j המדינות הראשונות (ובכל אחת מהן לפחות שלושה ימים).

3.1 (2 נק') מהו הביטוי המתאר את ערך הפתרון (אין צורך לנמק)?

♣ **3.2** (12 נק') כתבו נוסחת תכנות דינאמי לחישוב MinCost[j,d]. הפרידו בין הבסיס למקרה הכללי. הסבירו את הנוסחה במילים.

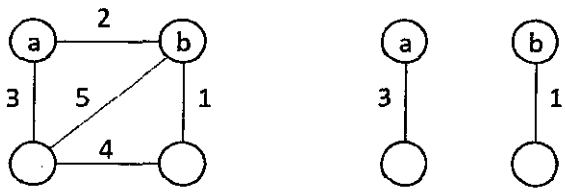
♣ **3.3** (4 נק') תארו את טבלת התכנות הדינאמי, את גודלה ואת סדר מילוי הערכים בטבלה. נתחו את סיבוכיות הזמן של האלגוריתם כפונק' של N ו-B. נמקו את תשובתכם.

♣ שאלה 4 (18 נק')

יהי $G=(V,E)$ גרף פשוט, קשיר ולא מכוון, עם משקלים חיוביים על הקשתות. אוסף קשתות $E'\subseteq E$ נקרא **כמעט-עץ-פורש** של G אם יש בו $n-2$ קשתות ואין בו מעגלים. שימו לב שכמעט-עץ-פורש מורכב משני רכיבי קשירות שכל אחד מהם הוא עץ.

נתונים שני צמתים $a,b\in V$. **הציעו אלגוריתם** למציאת כמעט-עץ-פורש של G שהצמתים a ו-b שייכים בו לרכיבי קשירות שונים ושסכום משקלי הקשתות שלו מינימלי. **הוכיחו** את נכונות האלגוריתם **וציינו** את סיבוכיות הזמן.

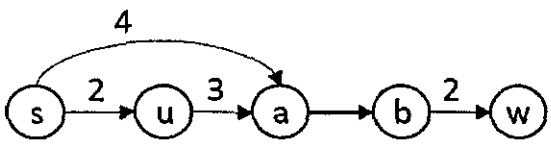
דוגמא: משמאל הגרף G ומימין כמעט-עץ פורש של G שבו a ו-b ברכיבים שונים ומשקלו מינימלי.



♣ שאלה 5 (18 נק')

נתון גרף מכוון $G=(V,E)$, צומת $s \in V$, וקשת $e_1=(a,b) \in E$. תהי $c: E \setminus \{e_1\} \to \mathbb{R}^+$ פונקציית מחיר חיובית המוגדרת לכל הקשתות בגרף פרט לקשת e_1, שלא נתון לה מחיר. במסלול הכולל את הקשת e_1, מחיר המעבר ב-e_1 זהה למחיר **הקשת הראשונה במסלול**. הציעו אלגוריתם יעיל המוצא לכל צומת $v \in V$ את מחיר המסלול הזול ביותר מ-s ל-v.
תארו את האלגוריתם במילים ובאופן פורמלי, ונמקו בקצרה את נכונותו. אין צורך לנתח סיבוכיות.

דוגמה: בגרף שבאיור,
d(s,s)=0, d(s,u)=2, d(s,a)=4, d(s,b)=7, d(s,w)=9.
מחיר המסלול s-u-a-b הוא 2+3+2=7. במסלול זה, מחיר הקשת (a,b) הוא 2 מכיוון שהקשת הראשונה במסלול היא (s,u). מחיר המסלול s-a-b הוא 4+4=8. במסלול זה, מחיר הקשת (a,b) הוא 4.



♣ **<u>שאלה 6 (14 נק')</u>**

לאורך רחוב "החמדנים" יש n מסעדות. לכל $1 \le i \le n$, המסעדה ה-i נמצאת במרחק $x_i \ge 0$ מתחילת הרחוב (קצהו המערבי). בעלי המסעדות מעוניינים לקבוע נתבי wi-fi לאורך הרחוב. כל הנתבים זהים ובעלי טווח כיסוי הנתון ע"י $R \ge 0$, כלומר, נתב שנמצא במרחק p מתחילת הרחוב יכול לשרת משתמשים במסעדות שבאינטרוול $[\max(0,p-R),\ p+R]$. בעלי המסעדות מעוניינים לקבוע את מיקומי הנתבים כך שלכל מסעדה יהיה לפחות נתב אחד שהמסעדה נמצאת בטווח הכיסוי שלו, ומספר הנתבים הכולל הנדרש לכיסוי כל המסעדות ברחוב הוא מינימלי.

♣ **6.1** (4 נק') הראו ע"י דוגמה שהאלגוריתם הבא אינו אופטימלי:
כל עוד יש מסעדה שלא מכוסה עדיין, קיבעו את הנתב הבא בנקודה p עבורה מספר המסעדות שלא מכוסות עדיין ונמצאות באינטרוול $[\max(0,p-R),\ p+R]$ הוא מקסימלי.

♣ **6.2** (5 נק') הציעו אלגוריתם חמדן אופטימלי לפתרון הבעיה. האלגוריתם צריך להיות יעיל אך אין צורך לנתח סיבוכיות או להתייחס למימוש בתשובה.

♣ **6.3** (5 נק') **כתבו** וגם **הוכיחו** את ה-greedy choice property המתאימה להוכחת האלגוריתם.



דף נוסף – לשימוש על פי הצורך